

實驗方法學四支柱（效度框架）

一、包絡優先

先盡聽得到的幾何
再放任務
配對移除 + SNR

Valin / Liu 等

二、三臂消融

聲學 / 盲走 / 開環
同 seed 同目標
盲走 = 資訊作廢

Meyes 等

三、預註冊

判準先鎖死
失敗不放寬門檻
主指標 r / RMSE

Nosek 等

四、量測稽核

平穩 / 姿態 / 位姿
不合格剔除
不插補

效度工程

分項方法族有文獻；RTX Acoustic + UR10e 組合落地為本研究貢獻